

MATEMATIKA 9B

2. ŘÁDNÝ TERMÍN

M9PBD25C0T02

DIDAKTICKÝ TEST

Jméno a příjmení

Vojtěch Kováček

Počet úloh: 16

Maximální bodové hodnocení: 50 bodů

Povolené pomůcky: pouze psací a rýsovací potřeby

1 Základní informace k zadání zkoušky

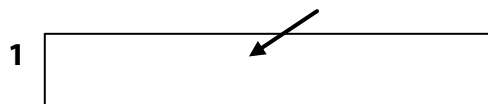
- **Časový limit** pro řešení didaktického testu je uveden na záznamovém archu.
- U každé úlohy je uveden maximální počet bodů.
- Za neuvedené řešení úlohy či za nesprávné řešení úlohy jako celku **se neudělují záporné body**.
- **Odpovědi píšete do záznamového archu.**
- Poznámky si můžete dělat do testového sešitu nebo na volné listy papíru, nebudou však předmětem hodnocení.
- Didaktický test obsahuje **otevřené** a **uzavřené úlohy**. Uzavřené úlohy obsahují nabídku odpovědí. U každé takové úlohy nebo podúlohy je **právě jedna odpověď správná**.
- Na poslední straně testového sešitu najdete vybrané **vzorce a vztahy**.

2 Pravidla správného zápisu do záznamového archu

- Řešení úloh zapisujete do záznamového archu **modře nebo černě** píšící propisovací tužkou, která píše **dostatečně silně a nepřerušovaně**.
- Nejednoznačný nebo nečitelný zápis odpovědi bude považován za chybné řešení.
- V konstrukčních úlohách rýsujete tužkou a následně vše obtáhněte propisovací tužkou.

2.1 Pokyny k otevřeným úlohám

- Řešení úloh **píšete čitelně** do vyznačených bílých polí záznamového archu.



- Pokud budete chtít provést opravu, původní zápis přeškrtněte a nový uveďte do stejného pole.
- Je-li požadován celý postup řešení, uveďte jej do záznamového archu. Pokud uvedete pouze výsledek, nebudou vám přiděleny žádné body.
- Zápisy uvedené mimo vyznačená bílá pole záznamového archu nebudou hodnoceny.

2.2 Pokyny k uzavřeným úlohám

- Odpověď, kterou považujete za správnou, zřetelně zakřížkujte v příslušném bílém poli záznamového archu, a to přesně z rohu do rohu dle obrázku.



- Pokud budete chtít následně zvolit jinou odpověď, pečlivě zabarvete původně zakřížkované pole a zvolenou odpověď vyznačte křížkem do nového pole.



- Jakýkoliv jiný způsob zápisu odpovědi (např. dva křížky u jedné otázky) bude považován za nesprávnou odpověď.

TESTOVÝ SEŠIT NEOTVÍREJTE, POČKEJTE NA POKYN!

V úlohách 1, 2, 3.1, 4.1, 4.2, 6, 7, 8 a 16 přepište do záznamového archu pouze výsledky.

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 1

Cena dětské vstupenky do muzea je rovna dvěma pětinám ceny vstupenky pro dospělého. Jeden dospělý se třemi dětmi zaplatil za vstupenky 330 korun.

(CZVV)

1 bod

1 Vypočtete v korunách cenu jedné dětské vstupenky.

$$\begin{aligned} \text{dospělí} \dots x \quad \text{dítě} \frac{2}{5}x \\ x + 3 \cdot \frac{2}{5}x = 330 \quad / \cdot 5 \quad \frac{2}{5} \cdot 150 = 60 \quad 11x = 1650 \quad / : 11 \\ x = 150 \end{aligned}$$

1 bod

2 Vypočtete druhou odmocninu ze součinu smíšených čísel $6\frac{1}{4}$ a $2\frac{7}{9}$.
Výsledek запиште zlomkem v základním tvaru.

$$\sqrt{6\frac{1}{4} \cdot 2\frac{7}{9}} = \sqrt{\frac{25}{4} \cdot \frac{25}{9}} = \sqrt{\frac{25 \cdot 25}{36}} = \frac{25}{6}$$

Doporučení: Úlohy 3.2, 4.3 a 5 řešte přímo v záznamovém archu.

max. 3 body

3 Vypočtete a výsledek запиште zlomkem v základním tvaru.

3.1

$$\left(\frac{11}{5} - \frac{11}{6}\right) : \left(-\frac{1}{3}\right) = \frac{66-55}{30} \cdot \frac{-3}{1} = \frac{11}{30} \cdot \frac{-3}{1} = \underline{\underline{-\frac{11}{10}}}$$

3.2

$$\frac{20 - \sqrt{4 \cdot 3^2}}{3 \cdot \sqrt{100 - 64}} : \frac{4+3}{4 \cdot 3} = \frac{20-6}{3 \cdot 6} \cdot \frac{12}{7} = \frac{14}{18} \cdot \frac{12}{7} = \underline{\underline{\frac{4}{3}}}$$

V záznamovém archu uvedte celý postup řešení.

4

4.1 Upravte na co nejjednodušší tvar bez závorek:

$$x \cdot 3x - 2x \cdot 3 - (x - 3)^2 = 3x^2 - 6x - (x^2 - 6x + 9) =$$

$$= 3x^2 - 6x - x^2 + 6x - 9 = 2x^2 - 9$$

4.2 Upravte a výsledný výraz rozložte na součin vytknutím:

$$(2k)^2 - k \cdot (1 + 2k) = 4k^2 - k - 2k^2 = 2k^2 - k = \underline{k \cdot (2k - 1)}$$

4.3 Upravte na co nejjednodušší tvar bez závorek:

$$7a \cdot (a + 3) + 2 \cdot (1 - 3a) \cdot (a + 5) = 7a^2 + 21a + 2 \cdot (a + 5 - 3a^2 - 15a) =$$

V záznamovém archu uveďte celý postup řešení.

$$= 7a^2 + 21a + 2a + 10 - 6a^2 - 30a = \underline{a^2 - 7a + 10}$$

5

V záznamovém archu uveďte v obou částech úlohy celý postup řešení (zkoušku nezapisujte).

5.1 Řešte rovnici:

$$\frac{7}{12}x + 2 \cdot \left(\frac{3}{8}x - 1\right) = -3 \cdot \left(\frac{x}{9} + 1\right)$$

$$\frac{7}{12}x + \frac{3}{4}x - 2 = -\frac{x}{3} - 3 \quad | \cdot 12$$

$$7x + 9x - 24 = -4x - 36$$

$$16x + 4x = -36 + 24$$

$$20x = -12 \quad | :20$$

$$x = -\frac{12}{20}$$

$$x = -\frac{6}{10} = \underline{\underline{-0,6}}$$

$$x = \underline{\underline{-\frac{3}{5}}}$$

5.2 Řešte soustavu rovnic:

$$\begin{aligned} 6x + y &= 14 \\ 3x + 2y &= 1 \end{aligned} \quad y = 14 - 6x$$

$$3x + 2 \cdot (14 - 6x) = 1$$

$$3x + 28 - 12x = 1$$

$$-9x = -27 \quad | :(-9)$$

$$x = 3$$

$$\begin{aligned} y &= 14 - 6x \\ y &= 14 - 6 \cdot 3 \\ y &= -4 \end{aligned}$$

$$2+3+1=6/3 \checkmark$$

max. 3 body

6 Číslo 231 lze rozložit na součin tří prvočísel $a \cdot b \cdot c$.

Určete 231 lze dělit 3

$$231 = 3 \cdot 7 \cdot 11$$

6.1 nejmenší z prvočísel a, b, c , 3

6.2 součet všech tří prvočísel $a + b + c$, 21

6.3 největší dvojčíferné číslo, které je dělitelem čísla 231. 77

$$\begin{array}{r} 231 : 3 = 77 \\ 21 \quad \wedge \\ 0 \quad 7 \cdot 11 \end{array}$$

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 7

Farmář prodával saláty za jednotnou cenu za kus a v průběhu tří dnů všechny saláty prodal.

První den prodal třetinu všech salátů, $\frac{1}{3}x$

druhý den prodal o třetinu méně salátů než první den $\frac{2}{3} \cdot \frac{1}{3}x = \frac{2}{9}x$

a třetí den prodal zbytek salátů.

(CZVV)

max. 4 body

7

7.1 Za všechny prodané saláty utržil farmář celkem 5 400 korun.

Vypočtete, kolik korun utržil farmář za saláty prodané druhý den.

$$\frac{2}{9} \cdot 5400 = 2 \cdot 600 = \underline{1200 \text{ Kč}}$$

7.2 Počet všech salátů, které farmář prodal, označíme x .

Vyjádřete výrazem s proměnnou x , kolik salátů prodal farmář druhý den.

$$\frac{2}{3} - \frac{1}{3}x = \underline{\underline{\frac{2}{9}x}}$$

7.3 Třetí den prodal farmář 120 salátů.

Určete počet všech salátů, které farmář prodal.

$$\underline{\underline{270 \text{ salátů}}}$$

$$1. \text{ den} + 2. \text{ den} + 3. \text{ den} = x$$

$$\frac{1}{3}x + \frac{2}{9}x + 120 = x \quad / \cdot 9$$

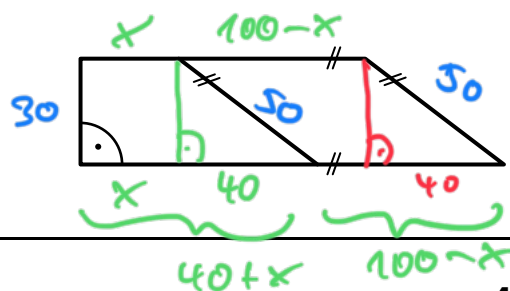
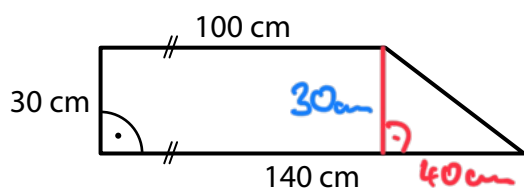
$$3x + 2x + 1080 = 9x$$

$$1080 = 4x \quad / : 4$$

$$x = 270$$

VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 8

Velký pravoúhlý lichoběžník, jehož rozměry jsou uvedeny na obrázku vlevo, jsme jednou úsečkou rozdělili na menší lichoběžník a rovnoběžník (obrázek vpravo). Oba tyto nové útvary (menší lichoběžník a rovnoběžník) mají stejný obvod.



(CZVV)

max. 4 body

8 Vypočtěte

- 8.1 v cm^2 obsah velkého pravoúhlého lichoběžníku,
- 8.2 v cm obvod velkého pravoúhlého lichoběžníku,
- 8.3 v cm obvod rovnoběžníku.

8.1. $S = \frac{a+c}{2} \cdot h = \frac{140+100}{2} \cdot 30 = 120 \cdot 15 = \underline{3600 \text{ cm}^2}$

8.2  $\sqrt{30^2 + 40^2} = \sqrt{900 + 1600} = \sqrt{2500} = 50 \text{ cm}$
 $\left. \begin{array}{l} 3, 4, 5 \\ 30, 40, 50 \end{array} \right\} \text{to same!}$

obvod: $a+b+c+d = 140+50+100+30 = \underline{320 \text{ cm}}$

8.3 obvedy jsou stejné!

$$30+50+x+40+x = 50+50+100-x+100-x$$

$$120+2x = \underline{300-2x}$$

$$4x = 180$$

$$x = 45$$

$$\text{rovnoběžník} = 300-2x = 300-2 \cdot 45 = 300-90$$

$$\text{Nebo: } 50+30+100-45+100-45 = \underline{290 \text{ cm}}$$

VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 9

Diagram illustrating the construction of the circumcenter M of a triangle ABC . The triangle is shown with vertices A , B , and C . The medians are drawn, and the perpendicular bisectors of the sides are constructed. The circumcenter M is the intersection of the perpendicular bisectors. Handwritten labels in red and green identify the perpendicular bisectors and the circumcenter.

- Red labels: AB perpendicular, AC , SAB , $C1$
- Green labels: AB perpendicular, BC , $l2$

max. 3 body

- 9** Body A, B jsou vrcholy **rovnoramenného** trojúhelníku ABC .
Bod M je uvnitř tohoto trojúhelníku a leží na těžnici t_c na stranu AB .
(Bod M není těžištěm trojúhelníku ABC .)
- Sestrojte** vrchol C trojúhelníku ABC , **označte** ho písmenem a trojúhelník **narýsujte**.
Najděte všechna řešení.

V záznamovém archu obtáhněte celou konstrukci **propisovací tužkou** (čáry i písmena).

V rovině leží body A, D, M .



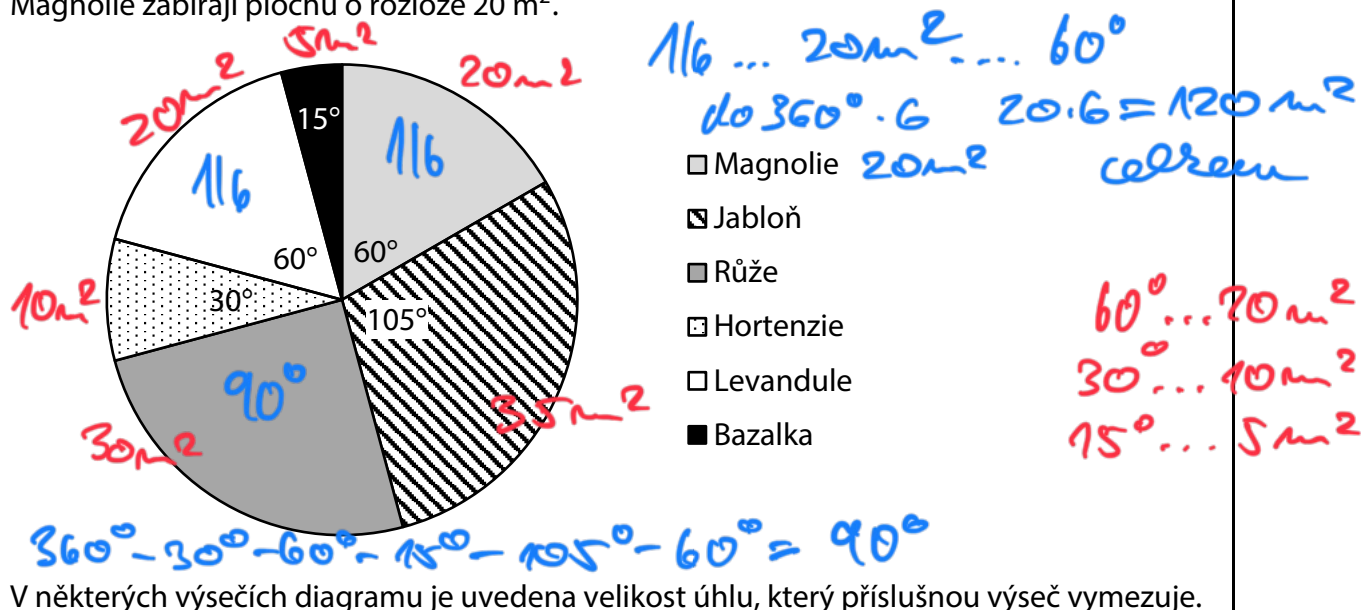
10 Body A, D jsou vrcholy rovnoběžníku $ABCD$.
Na polopřímce DM leží jedna z úhlopříček tohoto rovnoběžníku.
Druhá úhlopříčka rovnoběžníku $ABCD$ má stejnou délku jako úsečka DM .
Sestrojte vrcholy B, C rovnoběžníku $ABCD$, **označte** je písmeny
a rovnoběžník **narýsujte**.

1. Vprilke
D17 je srčec
z bodu A

V záznamovém archu obtáhněte celou konstrukci **propisovací tužkou** (čáry i písmena).

VÝCHOZÍ TEXT A GRAF K ÚLOZE 11

V zahradě se pěstuje 6 druhů rostlin. Diagram udává, jakou část osázené plochy zahrady zabírají jednotlivé druhy rostlin. V každé části zahrady se pěstuje pouze jeden druh rostlin. Magnolie zabírají plochu o rozloze 20 m^2 .



(CZVV)

max. 4 body

11 Rozhodněte o každém z následujících tvrzení (11.1–11.3), zda je pravdivé (A), či nikoli (N).

- | | A | N |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 11.1 Jabloně zabírají o 15 m^2 větší plochu, než zabírají magnolie. | ☒ | ☐ |
| 11.2 Levandule a bazalka dohromady zabírají 1,5krát větší plochu než hortenzie. | ☐ | ☒ |
| 11.3 Růže zabírají plochu menší než 30 m^2 . | ☐ | ☒ |

Handwritten calculations:

$$L + B = 20 + 5 = 25$$

$$H = 10$$

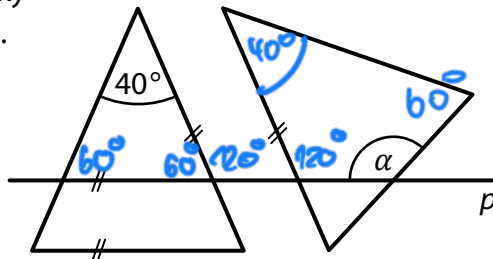
$$25 \neq 1,5 \cdot 10$$

$$25 \neq 15$$

VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 12

$$180^\circ - 40^\circ = 120^\circ \quad 120^\circ : 2 = 60^\circ$$

V rovině leží dva **shodné rovnoramenné** trojúhelníky a přímka p rovnoběžná se základnou jednoho z nich. Druhý trojúhelník má právě jedno rameno rovnoběžné s ramenem prvního trojúhelníku.



$$\text{úhly trojúhelníky} = 360^\circ$$

(CZVV)

12 Jaká je velikost úhlu α ?

$$360 - 120 - 60 - 40 =$$

2 body

A) 160°

B) 140°

C) 130°

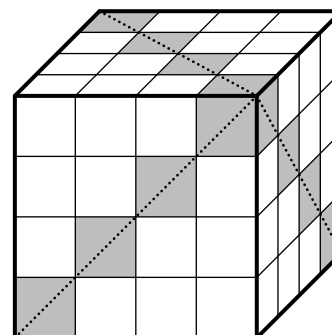
D) 110°

E) jiná velikost

$$= 360 - 220 = 140^\circ$$

VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 13

Ze shodných bílých a šedých krychliček byla sestavena krychle tak, že v každé řadě i v každém sloupci jsou 4 krychličky. Šedé krychličky byly umístěny vždy podél jedné ze dvou úhlopříček **každé** stěny krychle (viz obrázek). Všechny zbývající krychličky v krychli jsou bílé.



(CZVV)

2 body

13 Jaký je počet všech bílých krychliček v krychli?

A) méně než 36

B) 36

C) 48

D) 54

E) 72

v každém patře 4 šedé krychle

$$\text{celkem } 4 \cdot 4 = 16 \text{ š.k.}$$

$$\text{všechny} = 4 \cdot 4 \cdot 4 = 64 \text{ krychle}$$

$$\text{všechny} - \text{šedé} = 64 - 16$$

$$= 48$$

VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 14

Na výrobu dortu byly použity dvě různé formy tvaru rotačního válce.

Poloměr podstavy první formy je 8 cm a poloměr podstavy druhé formy je o čtvrtinu menší. Výška obou forem je stejná, a to 5 cm.

Dvoupatrový dort je složen z většího a menšího korpusu.

Každý korpus má stejný objem jako forma, v níž byl upečen.



(CZVV)

$$\frac{3}{4} \cdot 8 = 6 \text{ cm}$$

2 body

14 Jaký je celkový objem obou korpusů dvoupatrového dortu?

A) $350\pi \text{ cm}^3$

B) $400\pi \text{ cm}^3$

C) $450\pi \text{ cm}^3$

D) $500\pi \text{ cm}^3$

E) $550\pi \text{ cm}^3$

$$V_1 = \pi r_1^2 \cdot h$$

$$V_2 = \pi r_2^2 \cdot h$$

$$V_1 = \pi \cdot 8^2 \cdot 5$$

$$V_2 = \pi \cdot 6^2 \cdot 5$$

$$V_1 = 320\pi \text{ cm}^3 \quad V_2 = 180\pi \text{ cm}^3$$

$$V = V_1 + V_2 = 320\pi + 180\pi =$$

$$500\pi \text{ cm}^3$$

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 15

Na táboře bylo 80 dětí, 5 vedoucích a 4 instruktóři.

(CZVV)

max. 6 bodů

15 Přiřadte ke každé úloze (15.1–15.3) odpovídající výsledek (A–F).

15.1 Vedoucí si všechny děti rozdělili do stejně početných oddílů. Každý vedoucí pak měl na starost jeden oddíl.

Kolik procent všech dětí měl na starost jeden vedoucí?

A

15.2 Na táboře bylo mladších dětí o jednu třetinu méně než starších dětí.

O kolik procent bylo starších dětí více než mladších?

F

15.3 Děti z tábora se vydaly do lesa na borůvky. Šla čtvrtina všech chlapců a polovina všech dívek, tedy chlapců šlo do lesa o 4 méně než dívek.

Kolik procent všech dětí na táboře tvořily dívky?

D

A) 20 %

B) 25 %

C) 33 %

D) 40 %

E) 45 %

F) 50 %

$$15.1 \quad 80 : 5 = 16$$

$$\frac{16}{80} = \frac{4}{20} = \frac{2}{10} = 20\% \quad \textcircled{A}$$

(jde nejčastěji i přes 17.)

15.2

mladších je o $\frac{1}{3}$ méně tedy $\frac{2}{3}x$

$$x + \frac{2}{3}x = 80 \quad | \cdot 3$$

$$3x + 2x = 240$$

$$5x = 240$$

$$x = 48$$

$$\frac{2}{3} \cdot 48 = 32$$

$\textcircled{F}$

starších je 48

mladších 32

starších je o 16 tedy o 1
50% z 32 má 16

$$15.3 \quad ch + d = 80$$

$$\frac{1}{2}d - 4 = \frac{1}{4}ch \quad | \cdot 4$$

$$2d - 16 = ch$$

$$2d - 16 + d = 80$$

$$3d = 96$$

$$d = 32$$

$$dívky = \frac{32}{80} = \frac{8}{20} = \frac{4}{10} = 40\% \quad \textcircled{D}$$

(lze zkusit nejčastěji nebo 11.)

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 16

Mírek a Zuzka odříkávali čísla následujícím způsobem:

Mírek postupně odříkával všechna po sobě jdoucí přirozená čísla od 1 do 1000. Za každým druhým číslem udělal krátkou pauzu, během níž Zuzka řekla součet posledních dvou čísel, které vyslovil Mírek.

Na začátku tedy zazněla čísla:

1, 2, **3**, 3, 4, **7**, 5, 6, **11**, ...

(Tučně zapsaná čísla vyslovila Zuzka, ostatní čísla Mírek.)

(CZVV)

16

16.1 Určete číslo, které zaznělo mezi čísly 24 a 25.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 $23+24=47$

16.2 Jako 90. v pořadí bylo vysloveno číslo C , které později zaznělo ještě jednou.

Určete číslo, které bylo vysloveno bezprostředně předtím, než podruhé zaznělo číslo C .

$90:3=30$ pakna se tedy o 30tý součet
to bude mezi čísly 59 a $60=119=MÍREK$
ZUZKA je tedy $117+118=235$ $???$ NE $UJASNET$ $??$

16.3 Určete největší číslo, které mezi prvními 150 vyslovenými čísly zaznělo dvakrát.

Každý součet se vždy objeví jako součet a později jako číslo!
 $150. \text{ pozice} = 50. \text{ součet}$
Ve 150. pozici bylo 100 „normálních“ čísel a 50 součtů.
100 tobyť nemůže to je součet, takže 99

ZKONTROLUJTE, ZDA JSTE DO ZÁZNAMOVÉHO ARCHU UVEDL/A VŠECHNY ODPOVĚDI.

Druhé mocniny čísel 11–20:

$11^2 = 121$	$16^2 = 256$
$12^2 = 144$	$17^2 = 289$
$13^2 = 169$	$18^2 = 324$
$14^2 = 196$	$19^2 = 361$
$15^2 = 225$	$20^2 = 400$

Rozklad na součiny:

$$\begin{aligned} a^2 + 2ab + b^2 &= (a + b)(a + b) \\ a^2 - 2ab + b^2 &= (a - b)(a - b) \\ a^2 - b^2 &= (a + b)(a - b) \end{aligned}$$

Přibližné hodnoty čísla π :

$$\pi \doteq 3,14$$

$$\pi \approx \frac{22}{7}$$

Obvod a obsah kruhu o poloměru r :

$$\begin{aligned} o &= 2\pi r \\ S &= \pi r^2 \end{aligned}$$